

サマリー

REP001 で決めたベースラインの設定（3 手法とも本家の既定値）で、ルールベースの入札手法（PID, ABid, Online LP）をシミュレータで動かし、以後の比較の基準になる値を記録した。広告主 48 社の位置×4 エピソード（192 セル）で比べたところ、144 run がすべて完走し、score の合計は Online LP が最大で、ABid を 1.0 として Online LP 1.51, PID 0.78 であった。実績 CPA が制約を超えたセルの割合は、PID 0.82, ABid 0.85, Online LP 0.39 であった。1 run は約 2〜3 分・約 2.9GB で、再実行の結果は完全に一致した。

1 目的

REP001 で決めたベースラインの設定で、ルールベースの入札手法（PID, ABid, Online LP）がこのシミュレータでどう動くかを知り、以後の比較の基準になる値を作る。

2 実験

2.1 対象のアルゴリズム

3 手法とも、各ティックの頭に、広告機会（PV）ごとの入札額を「 $\alpha \times$ 価値」で決める（価値は購入確率）。違いは、入札係数 α の決め方である（表 1）。

表 1: 3 手法の α の決め方（数値は既定値）

手法	見るもの	α の決め方
PID	残り予算、前のティックの支払い	最初は 15。今のペースで使い切る量が残り予算の 0.7 倍未満なら 1.2 倍、1.1 倍超なら 0.7 倍
ABid	CPA 制約、今のティックの価値	CPA 制約 $\times$ (価値 $\div$ 価値の平均)。価値が高い PV ほど強気。予算は見ない
Online LP	残り予算、早見表、CPA 制約	過去の 1 日の記録で、割安な PV から順に買ったとき、残り予算で買える境目の値段。上限は CPA 制約の 1.5 倍

2.2 実験環境

48 社のうち 1 社（プレイヤー）を対象の手法に差し替え、残りの 47 社は環境に同梱の手法のままにした（表 2）。成績は、エピソードごとの「購入数 $\times$ ペナルティ係数」（以下、score）で見る。ペナルティ係数は、実績 CPA が制約を超えたときだけ（制約 $\div$ 実績 CPA）² になり、超えなければ 1 である。CPA の超過率は、（実績 CPA − 制約） $\div$ 制約とする。

表 2: 実験の条件（1 run=1 位置 $\times$ 4 エピソード、1 セル=1 位置 $\times$ 1 エピソード）

固定	シミュレータは既定の設定、乱数 seed=1 3 手法のパラメータは既定値（REP001 で決めた設定） Linux, Python 3.9.16, CPU。同じ端末・同じコードの版
比較	3 手法 位置 48 $\times$ エピソード 0〜3（192 セル） 計 144 run
再現性	PID・位置 0・エピソード 0〜3 を再実行（1 run）

2.3 取った特徴量

成績のほかに、あとから原因を考えるための量を、ティックごとに記録した（表 3）。

表 3: 取った特徴量

種類	記録した量
入札の強さ	実効の α （入札額の和 $\div$ 価値の和）、その順位、他 47 社の α の中央値
市場予算のペース	最低落札価格、予算が残る広告主の数、全体の支出支払い、残り予算、PV 数、予算消化率、最後に落札したティック
落札の中身	落札数（スロット別）、露出数、価値の平均とばらつき
CPA	実績 CPA、超過率、ペナルティ係数、ペナルティ前の購入数
位置と他社規模	予算、CPA 制約、カテゴリ、全 48 社の成績と順位 所要時間（全体、bidding()1 回）、最大メモリ

3 結果

動作 144 run（3 手法 $\times$ 48 位置）が、すべて完走し、score は有限であった。

規模感と再現性 1 run（7〜8 並列）の平均は、PID 163 秒、ABid 162 秒、Online LP 152 秒で、最大メモリは約 2.9GB であった（3 並列では 121〜148 秒）。bidding()1 回は、平均 0.13ms, 0.26ms, 1.63ms, 最大でも 3.64ms であった。同じ設定の再実行で、エピソード・ティック・広告主ごとの記録の全列（時間とメモリを除く）が、完全に一致した（差は 0.0）。

3 手法の比較 表 4 と図 2 のとおり、score の合計は、Online LP, ABid, PID の順で、Online LP は PID の 1.92 倍、ABid の 1.51 倍であった。セル単位で Online LP が PID を上回った割合は 0.77, ABid を上回った割合は 0.69, ABid が PID を上回った割合は 0.57 であ

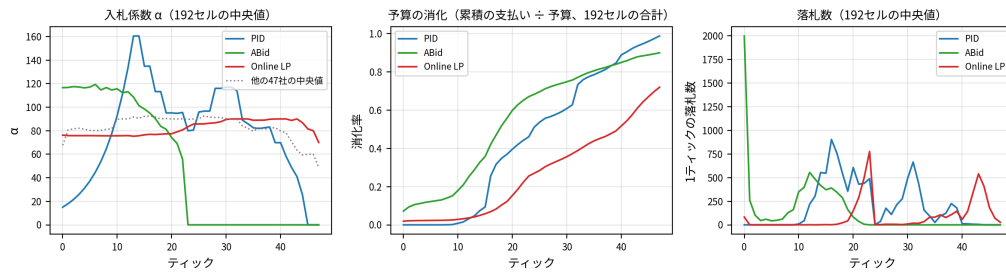


図 1: 3 手法の時系列。左：実効の入札係数 α (192 セルの中央値。点線は他の 47 社の中央値)、中：予算の消化 (累積の支払い ÷ 予算)、右：落札数 (192 セルの中央値)

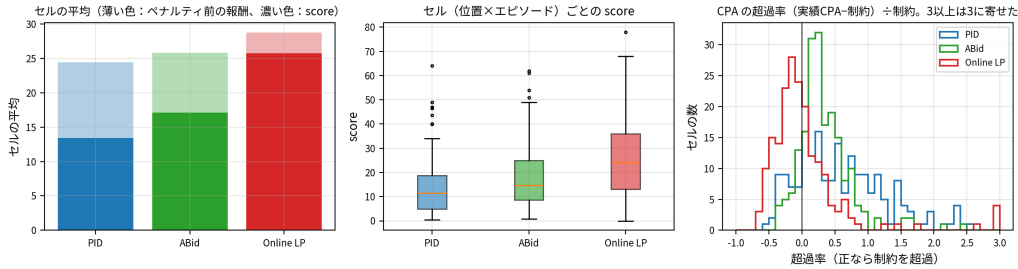


図 2: 3 手法の成績と CPA。左：セルの平均 (薄い色はペナルティ前の報酬、濃い色は score)、中：セルごとの score、右：CPA の超過率の分布 (正なら制約を超過)

た。6 カテゴリごと、4 エピソードごとの合計は、すべて Online LP が最大であった。論文の「Online LP が最良」とは同じ向きである。ただし、論文の図 10 (目視の概算) は、ABid を 1.0 として Online LP 6.5~7, PID 2.3~3.5 であり、倍率と、PID と ABid の順序は合っていない (原因は確かめていない)。

表 4: 3 手法の比較 (192 セル)

	PID	ABid	Online LP
score の合計	2,570	3,279	4,936
ABid を 1.0 とした値	0.78	1.00	1.51
セルの平均 score	13.4	17.1	25.7
ペナルティ前の平均報酬	24.4	25.8	28.8
ペナルティ係数の平均	0.53	0.63	0.85
予算消化率の平均	0.99	0.93	0.75
順位の中央値 (48 社中)	35	32	18

CPA 制約の達成状況 表 5 のとおり、実績 CPA が制約を超えたセルの割合は、PID 0.82, ABid 0.85, Online LP 0.39 であった。

表 5: CPA 制約の達成状況 (192 セル)

	PID	ABid	Online LP
制約を超えたセルの割合	0.82	0.85	0.39
超過率の中央値	+0.51	+0.24	-0.09
超過率が 0.5 を超えたセルの数	97	49	19
ペナルティで失った報酬の割合	0.45	0.34	0.11

α の時間変化 図 1 のとおり、PID は、ティック 0 の α が 15 で (他 47 社の中央値は 68), 落札数の中央値が 0 を超えるのはティック 10 からであり、 α はティック 13~14 で 160 まで上がった。ABid は、ティック 0 の α が 117 で、ティック 23 以降の中央値は 0 であっ

た。Online LP は、全ティックで 70~90 にあった (他 47 社の中央値は 49~93)。

特徴量 エピソード (576 行)、ティック (27,648 行)、広告主 (27,648 行) の記録の全数値列に、NaN・無限大はなかった。

以上より、実験の前に決めた達成条件 (REP の md) をすべて満たし、探索の目的は達成した。

4 結果から生まれた問い

既定値の 3 手法の中で、Online LP は、score の合計が最大で、実績 CPA が制約を超えたセルの割合が最小 (0.39) で、ペナルティ前の平均報酬も最大 (28.8) であった。PID と ABid は、8 割を超えるセルで制約を超え、ペナルティで報酬の 0.45 と 0.34 を失った。

まだ確かめていないが、PID と ABid は、 α が高い時間帯にまとめて買っており (PID は序盤に落札できず、その後 α が 160 まで上がる。ABid は序盤に高い α で買い、ティック 23 までに予算が尽きる)、その時間帯の購入単価が、1 日の実績 CPA を制約より上に押し上げている可能性がある。Online LP は、 α が他社の中央値の近くに留まり、予算を残しているの、割高な機会を買わずに済んでいると考えられる。ただし、早見表が評価の日と近い条件で作られていることが効いている可能性もある。

PID と ABid の実績 CPA が制約を超えると、超過は、 α が高い時間帯に買った分から来ているのか、1 日を通して少しずつ来ているのかを知りたい。